中文数学与物理讲义

一个可直接编译的模板

作者姓名

2026 年 9 月 19 日

目录

第一章　数学环境示例 **1**

第二章　数学与物理记号 **2**

2.1　公式、微分与自然常数 2

2.2　Dirac 记号 2

2.3　交叉引用与表格 3

2.4　链接颜色示例 3

第三章　新章节起点 **4**

3.1　本章目标 4

3.2　一个简单结果 4

第一章　数学环境示例

本章逐一展示常用数学环境。环境名称使用英文，显示标题使用中文。

定义 1.1 (偶数)**.** 整数 n 称为偶数，是指存在整数 k 使得 $n = 2k$。

定理 1.2. 对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $x^2 \geq 0$。

证明. 当 $x \geq 0$ 时，$x^2 = x \cdot x \geq 0$；当 $x < 0$ 时，$x^2 = (-x)^2 > 0$。 □

引理 1.3. 若 $a = 0$，则对任意实数 b，有 $ab = 0$。

命题 1.4. 两个偶数之和仍为偶数。

推论 1.5. 对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $x^2 + 1 > 0$。

例 1.6. $2 = 2 \times 1$，因此 2 是偶数。

注 1.7. 定理 1.2 中的条件 $x \in \mathbb{R}$ 不可直接改为 $x \in \mathbb{C}$；复数域没有与实数域相同的有序域结构。

第二章　数学与物理记号

2.1　公式、微分与自然常数

自然常数采用正体 e，例如

$$f(x) \coloneqq \mathrm{e}^{x}, \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \mathrm{e}^{x}, \qquad \int_{0}^{1} \mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 1. \tag{2.1}$$

多行推导可以使用 `align` 环境：

$$(a+b)^{2} = (a+b)(a+b) \tag{2.2}$$

$$= a^{2} + 2ab + b^{2}. \tag{2.3}$$

分段函数与矩阵示例：

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases} \qquad I_{2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

向量可写为 $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$，偏微分可写为 $\partial f / \partial x$。

2.2　Dirac 记号

使用 `braket` 宏包提供的大写命令，括号可自动调整大小：

$$\langle \psi |, \qquad | \psi \rangle, \qquad \langle \phi \,|\, \psi \rangle, \qquad \left\langle \psi \middle| \hat{A} \middle| \psi \right\rangle.$$

归一化态满足 $\langle \psi \,|\, \psi \rangle = 1$。以二能级系统为例，

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|, \qquad \operatorname{Tr}(\hat{\rho}) = 1. \tag{2.4}$$

当哈密顿算符 $\hat{H}$ 不显含时间时，薛定谔方程及形式解为

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle, \tag{2.5}$$

$$|\psi(t)\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle. \tag{2.6}$$

表 2.1: 常用物理量的记号示例

物理量	记号	SI 单位
时间	t	s
能量	E	J
约化普朗克常数	$\hbar$	J s

2.3 交叉引用与表格

使用标签引用第 一 章或公式 (2.1)，避免手动填写编号。

2.4 链接颜色示例

文档内部链接：参见第 一 章。文献引用：参见文献 [1]。网址链接：https://www.ctan.org/。

第三章　新章节起点

3.1　本章目标

将这里替换为你的讲义正文。新增章节时，可以复制本文件，修改文件名、章节标题和标签，再在主文件中添加对应的 `\input{chapters/文件名}`。

3.2　一个简单结果

定理 3.1. 对任意 $x \in \mathbb{R}$，有 $(x-1)^2 \geq 0$。

证明. 将定理 1.2 中的变量替换为 $x-1$ 即可。 □

参考文献

[1] David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter. *Introduction to Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 3 edition, 2018.